



GUÍA DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Introducción

Esta guía es orientativa e indica qué documentos debe producir el equipo durante el año. Cada equipo acordará con su JTP cómo hacer las entregas y la profundidad de cada una. El enfoque es incremental. La documentación crece con el sistema, se versiona en el repositorio y refleja su estado real. Está organizada por instancias temporales. Cada artefacto indica para qué existe y quién lo consume.

Formato estándar

Todos los documentos entregables deben incluir:

- **Carátula:** Universidad, regional, logo, carrera, asignatura, curso, organización/cliente (si aplica), tema, docentes, año, integrantes con legajo.
- **Historial de revisión:** Número de versión, fecha, autor, descripción del cambio.
- **Tabla de contenido:** Generada automáticamente desde los encabezados del documento.
- **Introducción:** Contexto del documento: qué es, a qué proyecto pertenece, qué cubre.
- **Audiencia:** A quién está dirigido y qué conocimiento previo se asume.



INSTANCIA 1 — Inicio de proyecto

ESTUDIO INICIAL

Para qué: Valida que el equipo tiene entendimiento del problema antes de comprometerse con una solución.

Para quién: Docente, para aprobar el inicio · Cliente o sponsor, para confirmar el diagnóstico.

- Objetivo del proyecto, ámbito de aplicación e impulsos (necesidades, problemas, oportunidades)
- Procesos involucrados: descripción, flujo, participantes, información que manejan y sistemas existentes
- Mapa global de procesos del entorno
- Propuesta: objetivo, alcance del producto (qué incluye y qué queda fuera) y valor esperado

PLAN DE PROYECTO

Para qué: Define cómo el equipo va a organizar el trabajo. Se actualiza cuando cambia la realidad.

Para quién: Docente, para evaluar viabilidad · Equipo, como referencia durante el año.

- Declaración de alcance, equipo de trabajo y roles
- Propuesta metodológica: forma de coordinación, técnica de estimación y métricas de seguimiento
- WBS y cronograma alineado al calendario académico
- Plan de riesgos: identificación, probabilidad, impacto y estrategias de mitigación
- Presupuesto de desarrollo y costo operativo mensual futuro del sistema en producción
- Flujo de fondos básico y estrategia de monetización (aplica a desarrollo de producto)

INSTANCIA 2 — Sprint 0

WORKING AGREEMENT

Para qué: Establece cómo trabaja el equipo: normas, compromisos y forma de resolver conflictos.

Para quién: El equipo completo — se revisa al inicio de cada sprint.

- Roles Scrum, normas de trabajo y canales de comunicación
- Estrategia de versionado y revisión de código
- Criterios de Ready y Definition of Done
- Política de uso de inteligencia artificial: herramientas autorizadas, tratamiento de información sensible y requisito de revisión humana



GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Para qué: Define dónde vive cada artefacto y cómo evoluciona. Cualquier integrante debe poder encontrar lo que necesita sin preguntar.

Para quién: Equipo, durante el año · Docente, para ubicar artefactos a revisar.

- Estructura de repositorio y convención de nombres para documentos y código fuente
- Ciclo de vida de los artefactos: quién los crea, quién los actualiza y cuándo
- Herramientas utilizadas: repositorio, gestión de backlog, comunicación, CI/CD
- Política de ramas y proceso de revisión de pull requests

ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO

Para qué: Registra las decisiones técnicas fundacionales con su razonamiento.

Para quién: Equipo, durante el desarrollo · Futuros mantenedores del sistema.

- Arquitectura de solución — Modelo C4: Context (Nivel 1), Container (Nivel 2) y Deployment
- Architecture Decision Records (ADRs): uno por cada decisión técnica significativa
 - Cobertura mínima: lenguaje/framework, base de datos, patrón arquitectónico, autenticación, despliegue y diseño de API
 - Cada ADR incluye: contexto, alternativas consideradas con criterios de comparación, decisión tomada y consecuencias (incluyendo trade-offs negativos).
- Pautas de codificación: convenciones, estructura de archivos, linting
- Proceso de despliegue y gestión de ambientes (desarrollo, staging, producción)

PLAN DE TESTING

Para qué: Define la estrategia de verificación antes de escribir código. Evita que el testing sea una actividad de último momento.

Para quién: Equipo, durante el desarrollo · Docente, para evaluar la cobertura real.

- Niveles de testing: unitario, integración, end-to-end — herramientas por nivel
- Criterios de cobertura mínima aceptable
- Tipos y criticidad de incidencias
- Cuándo se ejecutan los tests y quién revisa los resultados



USER STORY MAPPING Y BACKLOG INICIAL

Para qué: Visualiza el recorrido del usuario y organiza el trabajo con criterio de valor.

Para quién: Equipo, para planificar sprints · Product Owner, para gestionar el backlog.

- User Story Map: actividades del usuario, tareas por actividad y corte de MVP
- Product Backlog inicial: épicas e historias de usuario priorizadas, con criterios de aceptación y estimación
- Glosario del dominio: términos clave del negocio con definición acordada por el equipo

INSTANCIA 3 — Sprints 1 a N

INFORME DE SPRINT

Para qué: Registra qué planificó el equipo, qué logró, qué aprendió y cómo va a mejorar.

Para quién: Equipo, para mejorar · Docente, para evaluar el proceso, no solo el producto.

- Objetivo del sprint: el valor a entregar, no una lista de tareas
- Sprint Backlog con estimación; capacidad del equipo asumida
- Resultado de la Sprint Review: qué se demostró y feedback recibido
- Métricas con su correspondiente análisis de tendencia — no sólo presentar los números
- Retrospectiva con formato estructurado: insights, action items con responsable y fecha
 - Incluir estado de los action items del sprint anterior: qué se implementó y qué no
- Product Backlog repriorizado y registro de riesgos actualizado

ARTEFACTOS DE TRAZABILIDAD

Para qué: Conectan cada historia del backlog con las decisiones de diseño, el código y las pruebas.

Para quién: Equipo, durante el desarrollo · Docente, para evaluar la calidad técnica.

- Diagramas de modelado relevantes: clases, secuencia, estados (DTE), etc., según aplique
- ADR correspondiente si la historia implicó una decisión técnica nueva
- DER actualizado si la historia modificó el modelo de datos
- Casos de prueba con precondition, pasos y resultado esperado; resultados de ejecución



INSTANCIA 4 — Jornada de presentación

PAPER, POSTER Y VIDEO

Para qué: Comunica el proyecto a la comunidad académica. El paper argumenta, el poster comunica visualmente, el video demuestra.

Para quién: Comunidad académica, docentes, jurado, visitantes.

- Elaboración de documento bajo las normas previstas en instrumento que regula la presentación.

INSTANCIA 5 — Fin de proyecto

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO QUE CONTIENE AL SISTEMA

Para qué: Describe el proceso de negocio actualizado tras la implementación del sistema.

Para quién: Cliente, usuarios del sistema, futuros mantenedores.

- Descripción del proceso actualizado post-implementación con el sistema integrado
- Diagrama de flujo del proceso, roles y responsabilidades en el nuevo contexto

INSTRUCTIVOS DE USO

Para qué: Permite operar el sistema sin asistencia del equipo.

Para quién: Usuarios finales del sistema.

- Descripción de cada función con capturas de pantalla y flujos de las tareas principales
- Preguntas frecuentes y resolución de problemas comunes

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Para qué: Permite instalar / desplegar, configurar y operar el sistema en producción sin intervención del equipo.

Para quién: Administradores, DevOps, futuros mantenedores

- Requisitos de hardware y software
- Procedimiento de instalación/despliegue paso a paso
- Configuración de variables de entorno y secretos
- Recomendaciones sobre la gestión de backups, restauración, monitoreo



ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Para qué: Evalúa cómo afecta la implementación de la solución actual en el medio ambiente.

Para quién: Docente, comunidad académica

- Estimación del consumo energético y huella de carbono aproximada
- Alternativas de diseño evaluadas por impacto ambiental y prácticas adoptadas para reducirlo
- Beneficios obtenidos a partir de la implementación de la solución actual

RETROSPECTIVA DE PROYECTO

Para qué: Reflexión honesta sobre el proceso completo.

Para quién: El equipo · Docentes · Futuros estudiantes de la cátedra

- Top 3 decisiones que resultaron bien y por qué; top 3 cosas que harían diferente
- Recomendaciones para futuros equipos con proyectos similares